

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Materia: Cómputo en la nube

Hora clase: 7:00am - 8:00am

2.4 Explorar la plataforma MS Azure

Cesar Gabriel Rodriguez Aguilera

No. Control: 21051501

Fecha: 20/03/2026

Introducción

Microsoft Azure es una de las plataformas de computación en la nube más importantes a nivel mundial. Permite a empresas y desarrolladores crear, desplegar y administrar aplicaciones mediante una red global de centros de datos. En este trabajo se analizan sus servicios, funcionamiento, costos, seguridad, ventajas y riesgos.

Parte 1. Introducción a Microsoft Azure

¿Qué es Microsoft Azure?

Microsoft Azure es una plataforma de servicios en la nube que permite almacenar datos, ejecutar aplicaciones y gestionar infraestructura sin necesidad de hardware físico local.

Desarrollado por: Microsoft

Año de lanzamiento: 2010

Posición en el mercado: Segundo lugar mundial

Tipo: Plataforma de nube pública

Modelo de servicios en la nube IaaS (Infrastructure as a Service)

Permite crear y administrar infraestructura virtual como:

Máquinas virtuales

Redes

Almacenamiento

Ejemplo: Crear una VM con Windows o Linux.

PaaS (Platform as a Service)

Proporciona herramientas para desarrollar aplicaciones sin preocuparse por el sistema operativo.

Ejemplo: App Services para aplicaciones web.

SaaS (Software as a Service)

Aplicaciones listas para usar desde internet.

Ejemplo: Microsoft 365.

Centros de datos de Azure

Azure tiene centros de datos distribuidos globalmente.

Regiones: ubicaciones geográficas donde se alojan servicios (ej. East US, West Europe).

Zonas de disponibilidad: centros de datos dentro de una región que ofrecen redundancia.

Permiten alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Parte 2. Creación de cuenta y acceso a Azure

¿Cómo crear una cuenta?

Ir a: <https://portal.azure.com>

Registrarse con correo Microsoft

Verificar identidad

Agregar método de pago (excepto estudiantes)

Tipos de cuentas

Azure Free

Azure Student

Azure Enterprise

Cuenta Azure Student

Créditos: ~\$100 USD

Duración: 12 meses

No requiere tarjeta bancaria

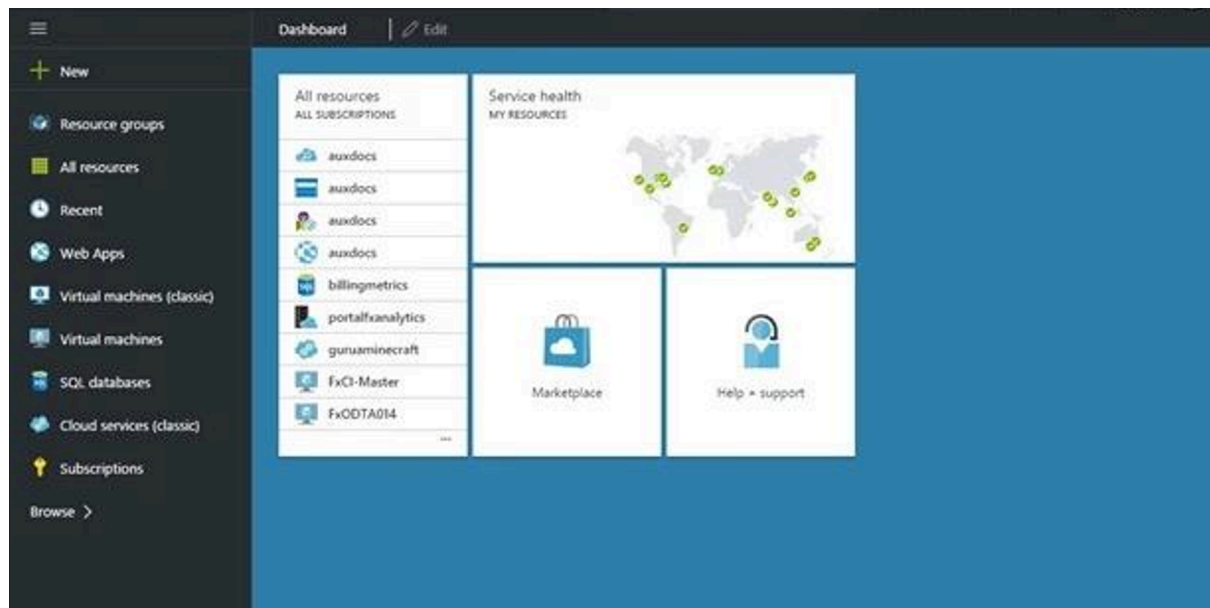
Incluye servicios gratuitos (VM, almacenamiento, bases de datos)

Requisitos

Correo institucional

Verificación académica

Parte 3. Exploración del Portal de Azure



Secciones principales

Dashboard: Panel principal con recursos

Resource Groups: Agrupa recursos relacionados

Virtual Machines: Gestión de máquinas virtuales

Storage Accounts: Almacenamiento en la nube

Networking: Configuración de redes

App Services: Aplicaciones web

SQL Databases: Bases de datos

Security Center: Seguridad y monitoreo

Parte 4. Creación de recursos en Azure

Máquina Virtual

Sistemas: Windows, Linux

Tamaños: Básico, estándar, alto rendimiento

Configuración:

CPU

RAM

Región

Disco

Base de datos SQL

Administrada por Azure

Alta disponibilidad

Escalable

Respaldo automático

Almacenamiento

Blob Storage: Archivos grandes (imágenes, videos)

File Storage: Archivos compartidos

App Service

Para aplicaciones web

Lenguajes soportados:

Java

Python

PHP

.NET

Node.js

Parte 5. Costos del servicio

Modelo de pago

Pay as you go: Pagas por uso

Reservas: Pago anticipado con descuento

Facturación por consumo: Cobro según recursos usados

Costos aproximados

VM básica: \$10 – \$30 USD/mes

Almacenamiento: \$0.01 – \$0.05 USD/GB

SQL Database: \$5 – \$50 USD/mes

Calculador de precios

The screenshot displays the Azure Pricing Calculator interface. At the top, there are tabs for 'Productos', 'Estimate templates', 'Presupuestos guardados', and 'P+F'. Below the tabs is a blue header with the text 'Seleccione un producto para incluirlo en su presupuesto.' and a search bar labeled 'Search products'. On the left side, there is a vertical navigation menu with categories such as 'Destacadas', 'Compute', 'Redes', 'Almacenamiento', 'Web', 'Movilidad', 'Contenedores', 'Bases de datos', 'Análisis', 'IA y Machine Learning', 'Internet de las cosas', 'Integración', 'Identidad', 'Seguridad', 'Herramientas para desarrolladores', 'DevOps', 'Administración y Gobernanza', 'Multimedia', 'Migración', 'Realidad mixta', and 'Híbrido y multinube'. The main area shows a grid of service cards, each with an icon, a title, a brief description, and a button labeled 'Agregar al presupuesto'. The services listed include: Virtual Machines, Cuentas de almacenamiento, Azure SQL Database, App Service, Azure Cosmos DB, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Functions, servicios de Azure AI, and Microsoft Cost Management.

Parte 6. Seguridad en Azure

Microsoft Defender for Cloud

Protección contra amenazas

Monitoreo de seguridad

Azure Active Directory

Gestión de identidades

Control de acceso

Protección de máquinas virtuales

Firewalls

Antivirus

Redes privadas (VNet)

Mecanismos de seguridad

Encriptación

Autenticación multifactor

Control de accesos

Parte 7. Ventajas de Azure

Escalabilidad: Ajusta recursos según demanda

Disponibilidad global: Centros de datos en todo el mundo

Reducción de costos: No se necesita infraestructura física

Integración Microsoft: Compatible con Windows y Office

Seguridad: Protección avanzada de datos

Parte 8. Desventajas o riesgos

Dependencia del proveedor

Costos mal administrados

Dependencia de internet

Complejidad de configuración

Conclusiones

Microsoft Azure es una plataforma potente y flexible que permite a las organizaciones migrar a la nube con facilidad. Ofrece múltiples servicios, seguridad avanzada y escalabilidad, aunque requiere una buena administración para evitar costos elevados.